

RFC - Descrição de imagens eFAST

Data: 20/06/2026

Contexto

Este documento de RFC (*request for comments*) tem como objetivo estabelecer e validar um template de texto para descrever as imagens de um dataset do eFAST (Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma). O objetivo é criar pares imagem-descrição para o treinamento de um modelo de visão computacional (CLIP), que aprende a associar imagens a descrições textuais, buscando especializá-lo no domínio do eFAST.

Ao definirmos o template, cada imagem passará por um processo de geração automática de descrição a partir da leitura das anotações de bounding boxes, sem necessidade de anotações textuais manuais.

Órgãos de cada janela eFAST

Janela	Órgãos
Perisplênica	Rim esquerdo, baço, diafragma
Hepatorrenal	Fígado, rim direito, diafragma
Subxifoide	Coração, fígado
Pulmonar	Pulmão esquerdo e direito
Pélvica	Bexiga, reto, e útero

Localização do líquido livre

Janela	Localização
Perisplênica	Espaço Perisplênico
Hepatorrenal	Ponto de Morrison
Subxifoide	Espaço Pericárdio
Pélvica masculino	Espaço Retovesical
Pélvica femino	Saco de Douglas
Pulmonar	Espaço Pleural

Quadrante

Janela	Quadrante
Perisplênica	Quadrante Superior Esquerdo (QSE)

Hepatorrenal	Quadrante Superior Direito (QSD)
Subxifoide	Região Subcostal
Pélvica	Região Suprapúbica
Pulmonar	Espaço Intercostal Anterior

Descrição de imagens

Template
[QUADRANTE] imagem eFAST da janela [JANELA] . Os órgãos visíveis são: [ORGAOS] . Líquido livre [LIQUIDO_LIVRE] no [LOCALIZACAO_LIQUIDO]

Hepatorrenal

Descrições
Quadrante superior direito (QSD) , imagem eFAST da janela hepatorrenal . Órgãos visíveis são: rim, fígado e diafragma . Líquido livre ausente no ponto de Morrison .
Quadrante superior direito (QSD) , imagem eFAST da janela hepatorrenal . Órgãos visíveis são: fígado e diafragma . Líquido livre presente no ponto de Morrison .

Perisplênica

Descrição
Quadrante superior esquerdo (QSE) , imagem eFAST da janela perisplênica . Órgãos visíveis são: rim e diafragma . Líquido livre ausente no espaço perisplênico .

Pélvica

Descrições
Região suprapúbica , imagem eFAST da janela pélvica . Órgãos visíveis são: bexiga . Líquido livre ausente no espaço retrovesical .
Região suprapúbica , imagem eFAST da janela pélvica . Órgãos visíveis são: bexiga . Líquido livre ausente no saco de douglas .

Subxifóide

Descrição
Região subcostal , imagem eFAST da janela subxifóide . Órgãos visíveis são: coração . Líquido livre ausente no pericárdio .

Pulmonar

Descrição
Espaço intercostal Anterior , imagem eFAST da janela pulmonar . Órgãos visíveis são: pulmão . Líquido livre ausente no espaço pleural .

Dataset DUOS

O dataset foi exportado no formato COCO para facilitar a leitura.

Foram adicionados alguns campos para ajudar na geração da descrição:

- window: indica qual janela pertence à anotação.
- description: Descrição da anotação.
- quadrant: Quadrante em que se localiza o órgão anotado.
- freeFluidSpace: local onde o líquido livre se encontra em relação à janela.
- isFreeFluid: flag que indica se a anotação refere-se a líquido livre.

```
{
  "categories": [
    {
      "id": 1,
      "name": "lung_line_a",
      "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
      "window": "Pulmonar",
      "description": "Linha pulmonar A",
      "quadrant": "Espaço intercostal anterior",
      "freeFluidSpace": "Espaço pleural",
      "isFreeFluid": false
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "lung_line_b",
      "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
      "window": "Pulmonar",
      "description": "Linha pulmonar B",
      "quadrant": "Espaço intercostal anterior",
      "freeFluidSpace": "Espaço pleural",
      "isFreeFluid": false
    },
  ],
}
```

```
    "id": 3,
    "name": "lung_pleura",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pulmonar",
    "description": "Pleura",
    "quadrant": "Espaço intercostal anterior",
    "freeFluidSpace": "Espaço pleural",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "luq_diaph",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Perisplênica",
    "description": "Diafragma",
    "freeFluidSpace": "Espaço perisplênico",
    "quadrant": "Quadrante Superior Esquerdo (QSE)",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 5,
    "name": "luq_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Perisplênica",
    "description": "Líquido livre",
    "freeFluidSpace": "Espaço perisplênico",
    "quadrant": "Quadrante Superior Esquerdo (QSE)",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 6,
    "name": "luq_kidney",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Perisplênica",
    "description": "Rim",
    "freeFluidSpace": "Espaço perisplênico",
    "quadrant": "Quadrante Superior Esquerdo (QSE)",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 7,
    "name": "luq_spleen",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Perisplênica",
    "description": "Baço",
    "freeFluidSpace": "Espaço perisplênico",
    "quadrant": "Quadrante Superior Esquerdo (QSE)",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 8,
    "name": "pelv_f_long_bladder_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
```

```
    "window": "Pélvica feminina",
    "description": "Líquido livre",
    "freeFluidSpace": "Saco de Douglas",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 9,
    "name": "pelv_f_long_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica feminina",
    "description": "Líquido livre",
    "freeFluidSpace": "Saco de Douglas",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 10,
    "name": "pelv_f_trans_bladder",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica feminina",
    "description": "Bexiga",
    "freeFluidSpace": "Saco de Douglas",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 11,
    "name": "pelv_f_trans_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica feminina",
    "description": "Líquido livre",
    "freeFluidSpace": "Saco de Douglas",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 12,
    "name": "pelv_m_long_bladder",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica masculina",
    "description": "Bexiga",
    "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 13,
    "name": "pelv_m_long_bladder_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica masculina",
    "description": "Líquido livre",
    "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
```

```
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 14,
    "name": "pelv_m_long_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica masculina",
    "description": "Liquido livre",
    "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 15,
    "name": "pelv_m_long_pro",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica masculina",
    "description": "Próstata",
    "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 16,
    "name": "pelv_m_trans_bladder",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica masculina",
    "description": "Bexiga",
    "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 17,
    "name": "pelv_m_trans_bladder_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica masculina",
    "description": "Liquido livre",
    "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 18,
    "name": "pelv_m_trans_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Pélvica masculina",
    "description": "Liquido livre",
    "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
    "quadrant": "Região Suprapúbica",
    "isFreeFluid": true
  },
  },
```

```
{
  "id": 19,
  "name": "pelv_m_trans_pro",
  "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
  "window": "Pélvica masculina",
  "description": "Próstata",
  "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
  "quadrant": "Região Suprapúbica",
  "isFreeFluid": false
},
{
  "id": 20,
  "name": "pelv_m_trans_rec",
  "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
  "window": "Pélvica masculina",
  "description": "Reto",
  "freeFluidSpace": "Espaço Retovesical",
  "quadrant": "Região Suprapúbica",
  "isFreeFluid": false
},
{
  "id": 21,
  "name": "ruq_diaph",
  "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
  "window": "Hepatorrenal",
  "description": "Diafragma",
  "freeFluidSpace": "Ponto de Morrison",
  "quadrant": "Quadrante Superior Direito (QSD)",
  "isFreeFluid": false
},
{
  "id": 22,
  "name": "ruq_ff",
  "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
  "window": "Hepatorrenal",
  "description": "Líquido livre",
  "freeFluidSpace": "Ponto de Morrison",
  "quadrant": "Quadrante Superior Direito (QSD)",
  "isFreeFluid": true
},
{
  "id": 23,
  "name": "ruq_kidney",
  "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
  "window": "Hepatorrenal",
  "description": "Rim",
  "freeFluidSpace": "Ponto de Morrison",
  "quadrant": "Quadrante Superior Direito (QSD)",
  "isFreeFluid": false
},
{
  "id": 24,
  "name": "ruq_liv",
```

```
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Hepatorrenal",
    "description": "Fígado",
    "freeFluidSpace": "Ponto de Morrison",
    "quadrant": "Quadrante Superior Direito (QSD)",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 25,
    "name": "sub_ff",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Subxifoide",
    "description": "Líquido livre",
    "freeFluidSpace": "Espaço Pericárdio",
    "quadrant": "Região Subcostal",
    "isFreeFluid": true
  },
  {
    "id": 26,
    "name": "sub_heart",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Subxifoide",
    "description": "Coração",
    "freeFluidSpace": "Espaço Pericárdio",
    "quadrant": "Região Subcostal",
    "isFreeFluid": false
  },
  {
    "id": 27,
    "name": "sub_liver",
    "supercategory": "pelv-hept-espl-sub-PpQs",
    "window": "Subxifoide",
    "description": "Fígado",
    "freeFluidSpace": "Espaço Pericárdio",
    "quadrant": "Região Subcostal",
    "isFreeFluid": false
  }
]
}
```